# 전기차 워크 라운지 앱

## 개발 기능 정의서

주차장 유휴 공간을 활용한 전기차 충전 + 업무 공간 복합 서비스

React Native 기반 모바일 앱 / 3단계 오픈 계획

서비스 개요

# 전기차 워크 라운지 서비스 구성

주차장의 유휴 공간을 활용하여 전기차 충전과 업무 공간을 결합한 복합 서비스를 제공하는 모바일 앱(React Native)입니다.
3단계 오픈을 통해 핵심 기능부터 플랫폼 고도화까지 단계적으로 구축합니다.

## 1차 오픈

MVP · 13개 항목

- 회원/예약/결제 핵심 기능
- 전기차 충전 상태 조회
- QR/차량번호 입차 체크인
- 관리자 기초 기능

## 2차 오픈

Growth · 10개 항목

- 음료/부가서비스 주문
- 쿠폰/할인 기능
- 운영자 기능 강화
- 정산 관리

## 3차 오픈

Scale · 10개 항목

- 구독/멤버십 서비스
- 법인/B2B 서비스
- 스마트 운영 IoT 연계
- 통계/리포트/데이터 활용

개발 로드맵

# 단계별 오픈 계획

## 1차 오픈
MVP

- 회원/로그인
- 프로필/차량 관리
- 지점/공간 조회
- 예약 기능
- 입차 체크인
- 충전 상태 조회
- 결제/영수증
- 푸시 알림

## 2차 오픈
Growth

- 음료/부가서비스
- 회의실/좌석 고도화
- 결재(승인) 기능
- 쿠폰/할인
- 이용 이력 통합
- 정산 관리

## 3차 오픈
Scale

- 구독 서비스
- 법인/제휴 서비스
- 광고/프로모션
- 통계/리포트
- 스마트 운영
- 외부 시스템 확대

| 13 | 10 | 10 | 26+ |
|---|---|---|---|
| 1차 핵심 기능 | 2차 확장 기능 | 3차 고도화 기능 | 외부 인터페이스 |

1차 오픈 · MVP

# 핵심 기능 (13개 항목)

### 회원가입 / 로그인
기본 인증

이메일, 휴대폰번호, 소셜 로그인, 비밀번호 재설정

### 사용자/프로필 관리
마이페이지

사용자 정보 조회 및 수정, 차량 정보 등록 관리

### 지점/공간 조회
기본 진입

지점 정보, 운영시간, 좌석/회의실/충전기 현황 조회

### 예약 기능
핵심 기능

좌석, 회의실, 충전 예약 등록/조회/취소

### 입차 체크인
현장 연계

QR 또는 차량번호 기반 체크인, 예약 확인

### 충전 상태 조회
외부 연계

충전 진행 상태, 시작/종료/예상 완료 시간 조회

### 이용 상태 확인
홈 대시보드

현재 예약, 사용 중 공간, 충전 상태 표시

### 결제 기능
PG 연동

예약/회의실/음료/충전 결제 처리, PG사 연동

### 결제 내역 / 영수증
마이페이지

결제 이력 조회 및 영수증 확인

### 푸시 알림
필수 알림

예약 완료, 입차, 충전 완료, 결제 완료 알림

### 공지사항
기본 운영

운영 공지 조회

### 문의하기
고객지원

1:1 문의 등록 및 조회

### 관리자 기초 기능
운영 최소

지점 관리, 예약 현황 조회, 사용자 조회

2차 오픈 · GROWTH

# 서비스 확장 기능 (10개 항목)

### 음료/부가서비스 주문
부가 수익

커피, 음료, 간단 상품 주문 및 상태 조회

### 회의실/좌석 고도화
운영 효율

실시간 사용 현황, 시간 연장, 사용 종료 처리

### 결재(승인) 기능
관리자 기능

환불 승인, 할인 승인, 예약 예외 승인, 연장 승인

### 운영자 기능
현장 운영

체크인 확인, 좌석/회의실 상태 관리, 주문 관리

### 쿠폰/할인
마케팅

할인권, 프로모션 코드, 멤버십 할인 적용

### 이용 이력 통합 조회
사용자 편의

예약/주문/충전/결제 이력 통합 제공

### 알림함 고도화
UX 개선

앱 내 알림 목록, 읽음 처리, 중요 알림 구분

### FAQ / 고객센터
고객 응대

자주 묻는 질문, 문의 상태 추적

### 관리자 운영 기능 고도화
관리자 확장

공지 등록, 승인 처리, 정책 설정, 운영 상태 변경

### 정산 관리
운영 관리

결제 건별 정산, 환불 내역, 사용 통계 기초 데이터

3차 오픈 · SCALE

# 플랫폼 고도화 기능 (10개 항목)

### 구독 서비스
수익 모델

월 구독제, 멤버십 등급, 정기 결제

### 법인/제휴 서비스
B2B 확장

기업 회원, 제휴사 할인, 법인 결제

### 광고/프로모션
광고 수익

앱 배너, 실내 전광판 연계, 이벤트 노출

### 통계/리포트
데이터 활용

공간 이용률, 충전 패턴, 시간대별 사용량 분석

### 데이터 판매 기반
사업 확장

사용자 이용 패턴 데이터 가공 및 제공 기반 구축

### 추천 기능
개인화

자주 이용 지점, 선호 시간대, 맞춤형 예약 추천

### 스마트 운영 연계
IoT 연계

공기질, 환기, 시설 상태 데이터 연동

### 고급 관리자 기능
운영 체계화

권한관리, 승인선 설정, 통계 대시보드

### 외부 시스템 연동 확대
통합 운영

충전/주차/키오스크/출입 시스템 통합 연계

### 서비스 확장 기능
미래 확장

샤워, 숙박, 부가 편의시설 예약

외부 인터페이스

# 인터페이스 카테고리 개요 (26개+)

## 회원/인증

- 본인인증 연계
- 소셜 로그인 (Apple/Google/Kakao/Naver)
- 푸시 메시지 (FCM/APNS)

## 결제

- 결제 PG 연계 (카드/간편결제/환불)
- 전자영수증 연계

## 예약/운영

- 예약 연동 인터페이스 (REST API)
- 좌석/회의실 관리 연계

## 주차/입출차

- 주차 관제 연계
- 차량번호 인식 (LPR)

## 충전

- 전기차 충전소 정보 (한국환경공단)
- 충전기 연계 (OCPP)
- 충전 정산 연계

## 차량 정보

- 테슬라 Fleet API
- 현대차 API
- 기아차 API

## 시설/공간

- 출입 제어 연계
- 키오스크 연계
- 음료/주문 시스템

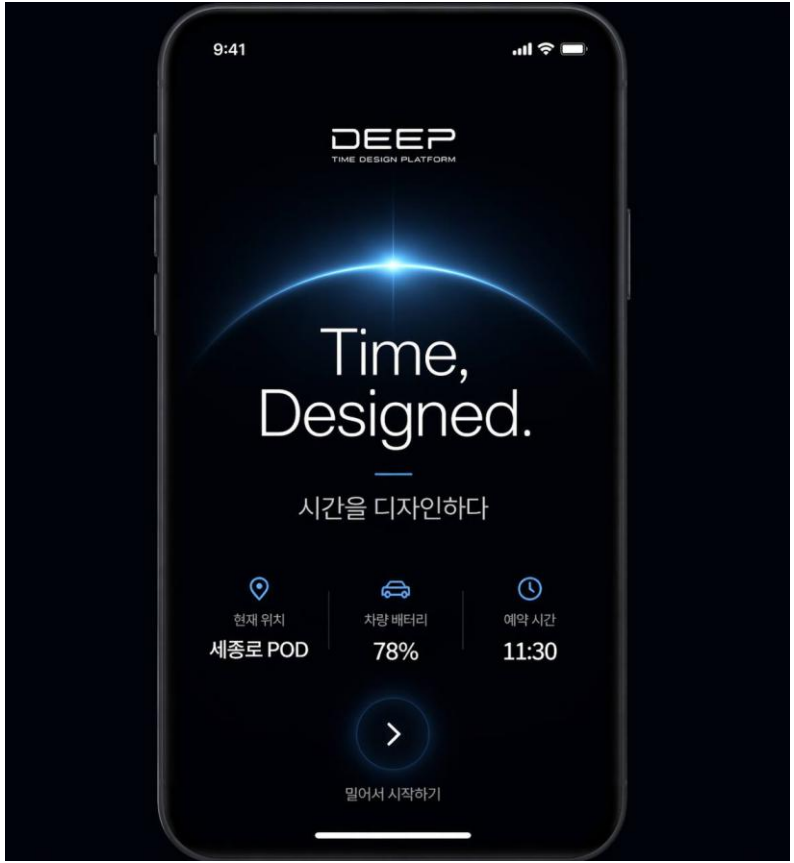
## 운영/고객지원

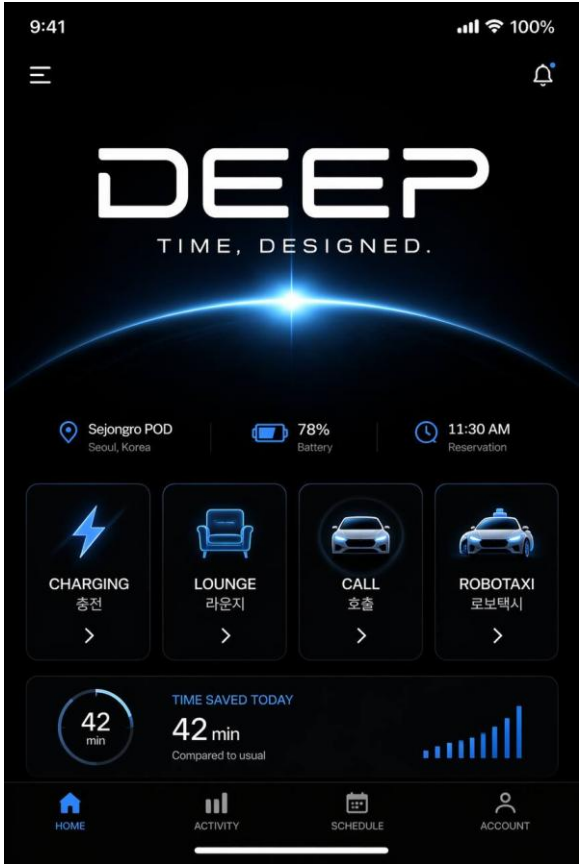
- 공기질/환기 설비 (MQTT)
- 전광판/DID 연계
- SMS/알림톡

단계별 인터페이스

# 단계별 핵심 인터페이스 정리

| 1차 오픈 필수 | | 2차 오픈 확장 | | 3차 오픈 고도화 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 회원/인증 | 본인인증 / 소셜 로그인 | 주문 | POS / 주문 시스템 | 운영 | 공기질 / 환기 / IoT |
| 푸시 | FCM / APNS | 시설 | 출입통제 시스템 | 광고 | 전광판 / DID |
| 결제 | PG 연계 | 관리자 | 결재 / 승인 시스템 | 관리자 | ERP / 정산 시스템 |
| 예약 | 예약 관리 REST API | 고객지원 | SMS / 알림톡 | 통계 | BI / 데이터 분석 |
| 충전 | 충전기 / 충전사업자 | 시설 | 키오스크 연계 | 제휴 | 법인 / 외부 제휴 |
| 주차 | 주차관제 / 체크인 | | | | |


9:41
DEEP
TIME DESIGN PLATFORM
Time,
Designed.
시간을 디자인하다
현재 위치
세종로 POD
차량 배터리
78%
예약 시간
11:30
밀어서 시작하기


9:41
100%
DEEP
TIME, DESIGNED.
Sejongro POD
Seoul, Korea
78%
Battery
11:30 AM
Reservation
CHARGING
충전
LOUNGE
라운지
CALL
호출
ROBOTAXI
로보택시
42
min
TIME SAVED TODAY
42 min
Compared to usual
HOME
ACTIVITY
SCHEDULE
ACCOUNT

## 최 대표님 제안 컨셉

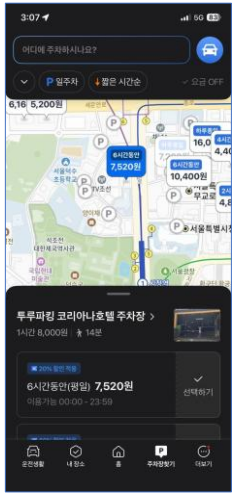
시나리오 1
기다림과 낭비의 하루
코엑스에서 미팅이 있어 차를 몰고 도착했다.
주차장은 이미 차들로 가득했고 꽤나 먼 곳에 주차하고 이동.
에스컬레이터를 이용.
어딘가에 있을 카페를 여기저기 헤매다...
드디어 약속 장소에 도착!
생각했다. 시간이 참 아깝다...
COEX
B2
COEX MALL
시간이 참 아깝다...
시나리오 2
DEEP와 함께하는 스마트한 하루
DEEP
DEEP 앱으로 미팅 장소(코엑스) 목적지를 입력한다.
DEEP가 최적의 동선과 주차, 라운지, 미팅까지 제안!
DEEP POD로 안내받아 바로 진입!
딥 라운지에서 편안하게 휴식하거나 업무를 보고
예약된 미팅 공간으로 이동!
딥 라운지에서 효율적으로 미팅!
시간을 디자인하는 삶.
코엑스 미팅, 2시
DEEP
최적의 이동 & 주차 플랜
POD 주차 예약
딥 라운지 이용
미팅 공간 예약
시작하기
DEEP POD
MEETING ROOM 3
와! 여기 뭐야? 너무 편하고 좋다!
DEEP LOUNGE
역시, 시간은 디자인하는 거야!
DEEP LOUNGE
딥 라운지에서 완성되는 당신의 시간
편안한 라운지
업무/휴식 공간
충전 & 편의시설
미팅룸 예약
커피 & 스낵
DEEP 가 당신의 시간을 디자인합니다.
스마트 주차 예약
딥 라운지 이용
미팅 공간 예약
최적 경로 안내
시간 절약
시간을 아끼는 순간, 삶의 여유가 생겨요!

## 최 대표님 제안 컨셉

내 차량
05루6116
54% (213.0km 주행 가능)
운전 점수
63점
최근 운전
내 맞춤 메뉴
자동차 보험 혜택
운전점수로 28.4% 할인 가능
운전점수로 8.6% 할인 가능

충전소를 검색해 주세요
충전패스
여기 충전기가 고장 났나요?
서울종로 세종로공영주…
지하4층 A416번 기둥 좌측…
완속 AC완속
1/6 사용가능

서울종로 세종로공영주차장3 전…
이용권
전기차충전
전기차 충전
충전소 정보
완속 충전기
이호**** 볼트 EV 2025.09.11.08:34
이한**** 2024.02.02.10:26
안내사항


어디에 주차하시나요?
투루파킹 코리아나호텔 주차장
6시간동안(평일) 7,520원
선택하기

테슬라 연결
05루6116
54% 남음
실내 23.2°C
내 차 플러스 이용혜택
도착지 연동 무제한
애프터 블로우 무제한
창동 근처
충전소 찾기
배터리 성능 70.1kWh
타이어 공기압 39.5psi
차량 기본 설정
도착지 연동
애프터 블로우
차량 정보 실시간 연동
충전소 추천 기본제공

# 카카오내비

다음 단계

# 검토 및 확정 일정

1. 기능 범위 및 우선순위 검토·확정
2. 1차 오픈 기준 상세 요건 정의 (화면설계 연계)
3. 외부 인터페이스별 연계 방식 및 일정 협의
4. 개발 착수 일정 및 마일스톤 합의

*본 문서는 고객사 요건 기반으로 작성된 초안이며, 협의를 통해 내용이 변경될 수 있습니다.*